

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠO HÀM & ỨNG DỤNG



**TÍNH ĐƠN ĐIỀU HÀM ẨN –
HÀM HỢP
(BÀI GIẢNG PHÂN DẠNG VẬN
DỤNG CAO 8+ 9+)**

DẠNG 1: TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ $g(x) = f[u(x)]$

1. Đạo hàm hàm hợp: $g'(x) = u'(x) \cdot f'[u(x)]$.

2. Điều kiện đơn điệu:

- Hàm số $g(x)$ đồng biến trên $K \iff g'(x) \geq 0, \forall x \in K$.
- Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $K \iff g'(x) \leq 0, \forall x \in K$.

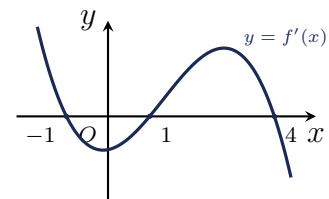
3. Lưu ý sống còn:

- Đồ thị $f'(x)$ cắt ngang trục hoành $\rightarrow$ Nghiệm đơn (đổi dấu).
- Đồ thị $f'(x)$ tiếp xúc trục hoành $\rightarrow$ Nghiệm kép (không đổi dấu $\rightarrow$ bỏ qua).
- Mẹo trắc nghiệm (15s): Chọn x_0 thuộc từng khoảng đáp án, tính $g'(x_0)$ rồi tra đồ thị để loại trừ.

Câu 1. [STER] (Đề Tham Khảo 2018) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$ B. $(-2; 1)$
C. $(-\infty; -2)$ D. $(1; 3)$



Câu 2. [STER] (Mã đề 104 - 2019) Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

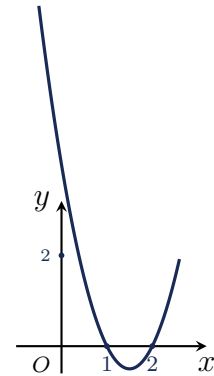
Hàm số $y = f(5 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(3; 4)$
B. $(1; 3)$
C. $(-\infty; -3)$
D. $(4; 5)$

Câu 3. [STER] (Chuyên Thái Nguyên 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$.

Hàm số $g(x) = f(x - x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A.** $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$
B. $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$
- C.** $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$
D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$



Câu 4. [STER] (Đề Thi Công Bằng KHTN) Cho hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; 1)$

B. $(-4; -3)$

C. $(0; 1)$

D. $(-2; -1)$

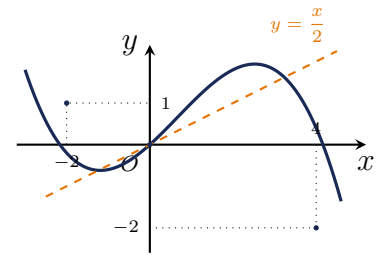
DẠNG 2: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM TỔNG $g(x) = f[u(x)] + v(x)$

1. **Đạo hàm:** $g'(x) = u'(x) \cdot f'[u(x)] + v'(x)$.
2. **Phương pháp tương giao đồ thị:** Đưa về phương trình hoành độ giao điểm dạng: $f'(t) = h(t)$.
 - Hàm số đồng biến khi đồ thị $y = f'(t)$ nằm **phía trên** đường thẳng/đường cong $y = h(t)$.
 - Hàm số nghịch biến khi đồ thị $y = f'(t)$ nằm **phía dưới** đường thẳng/đường cong $y = h(t)$.
3. **Phương pháp đánh giá dấu từng phần:** Nếu trên khoảng $(a; b)$ cả hai biểu thức $u'(x) \cdot f'[u(x)]$ và $v'(x)$ cùng mang một dấu (≥ 0 hoặc ≤ 0) thì kết luận được ngay chiều biến thiên.

Câu 5. [STER] (Đề Tham Khảo 2020) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số $g(x) = f(1 - 2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; \frac{3}{2})$ B. $(0; \frac{1}{2})$
 C. $(-2; -1)$ D. $(2; 3)$



Câu 6. [STER] (Đề Tham Khảo 2019) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	+

Hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$ B. $(-1; 0)$ C. $(0; 2)$ D. $(1; +\infty)$

Câu 7. [STER] (THPT Hoàng Hoa Thám) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

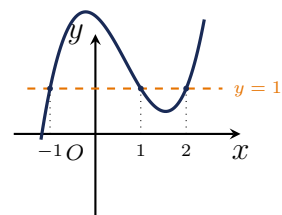
Hàm số $g(x) = f(x - 1) + \frac{2019 - 2018x}{2018}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2; 3)$

B. $(0; 1)$

C. $(-1; 0)$

D. $(1; 2)$



DẠNG 3: BÀI TOÁN HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ m

Bài toán: Tìm m để hàm số $g(x) = f[u(x, m)]$ đơn điệu trên khoảng $(a; b)$.

Quy trình giải bài toán tập con:

1. Tính đạo hàm: $g'(x) = u'_x(x, m) \cdot f'[u(x, m)]$.
2. Giả sử $u'_x > 0, \forall x \in (a; b)$: Để hàm số nghịch biến $\iff f'[u] \leq 0, \forall x \in (a; b)$.
3. Tìm tập giá trị của $u(x, m)$ khi $x \in (a; b)$, giả sử là $(\alpha; \beta)$.
4. Yêu cầu bài toán tương đương: $(\alpha; \beta) \subset (t_1; t_2)$ (với $(t_1; t_2)$ là khoảng làm $f'(t) \leq 0$).
5. Giải hệ bất phương trình: $\begin{cases} t_1 \leq \alpha \\ \beta \leq t_2 \end{cases}$ và đếm số nghiệm nguyên của m .

Câu 8. [STER] (Chuyên Nguyễn Bình Khiêm) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

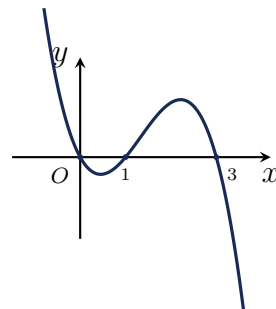
x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$	
$f'(x)$		+		0	+		0	-	0	-	0	+

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

- A.** 3 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Câu 9. [STER] (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5; 5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?



A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 10. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 20]$ để hàm số $y = f(x^2 + 3x - m)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$?

A. 18

B. 17

C. 16

D. 20

— HẾT BÀI GIẢNG —